

高校3年・受験生 数学 SS-MATH-U02 数学 記述式計算問題

難関大 個別試験（二次試験）対策 数学 記述式計算問題

試験対策 | 微積分・確率・ベクトル

全 4 問 100 点満点 制限時間 100 分

組 番 氏名

/100 点

1. 解答は、結論だけでなく、考え方の過程（論理・式・根拠）が採点者に伝わるように記述しなさい。
2. 部分点は採点基準に示した観点ごとに与える。

1 曲線 $C: y = x^3 - 3x$ 上の点 $(1, -2)$ における接線を ℓ とする。 C と ℓ で囲まれた部分の面積を求めなさい。 応用・25点

[illegible]

2 1個のさいころを3回投げるとき、出た目の最大値がちょうど4である確率を求めなさい。

応用・25点

3 $\triangle OAB$ で $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ とする。辺 AB を $2:1$ に内分する点を P 、辺 OA の中点を Q とし、線分 OP と BQ の交点を R とする。 $\overrightarrow{OR}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$ で表しなさい。

応用・25点

4 $S_n = \sum_{k=1}^n k \cdot 2^{k-1}$ を求めなさい。

応用・25点

SS-MATH-U02-S1 | 版 1.0.0 (2026-10-10) | 自動検査 pass (2026-10-10) | © かながわコネクト教材プロジェクト (教育目的での複製可・再配布不可
(著作権者の許諾が必要))